Mètodes Estadístics en Assaigs Controlats i Anàlisi de Supervivència

Marta Bofill Roig

18 de setembre de 2026





UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Part A. Introducció i fonaments estadístics

A3. Recordatori contrast d'hipòtesis

Exemple motivador

- **Context**: un assaig clínic avalua un nou fàrmac antihipertensiu, administrat a un grup de pacients, i es compara amb el valor estàndard de reducció de la pressió arterial que s'obté habitualment amb el procediment/tractament convencional
- **Variable (endpoint) continu**: reducció de la pressió arterial sistòlica (mmHg) respecte al valor basal, mesurada a cada pacient que pren el nou fàrmac
- **Valor de referència** μ_0: reducció mitjana coneguda/establerta amb el tractament habitual
- **Pregunta**: la reducció mitjana amb el nou fàrmac, μ, difereix del valor de referència μ_0?

Exemple motivador

- Formalitzem la pregunta com un **contrast d'hipòtesis** sobre la mitjana poblacional μ del grup tractat amb el nou fàrmac:

  $$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{(sense diferència)} \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0 \quad \text{(hi ha diferència)}$$

- Necessitem:
  - un **estadístic** calculat a partir de la mostra que resumeixi l'evidència a favor o en contra de H_0
  - un criteri per decidir quan aquesta evidència és "prou forta" per rebutjar H_0, controlant la probabilitat d'equivocar-nos

Error de tipus 1 i error de tipus 2

- En contrastar H_0 vs. H_1, poden donar-se dos tipus d'error, segons la decisió presa i l'estat real (desconegut) de la natura:

		Realitat	
		H_0 certa	H_0 falsa
Decisió	No rebutjar H_0	Correcte $(1-\alpha)$	Error tipus 2 (β)
	Rebutjar H_0	Error tipus 1 (α)	Correcte – potència $(1-\beta)$

- **Error de tipus 1** (α): rebutjar H_0 quan en realitat és certa
- **Error de tipus 2** (β): no rebutjar H_0 quan en realitat és falsa
- La **potència** $(1-\beta)$ és la probabilitat de rebutjar H_0 correctament quan H_1 és certa

Normalment fixem α (p. ex., $\alpha = 0.05$) i dissenyem l'estudi (mida mostral) per controlar β, és a dir, per garantir una potència prou alta

Test z bilateral amb mida mostral fixa

- $X_1, ..., X_n$ estocàsticament independents amb $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ coneguda.
- Per a un valor fixat μ_0 (p. ex., $\mu_0 = 0$) i $0 < \alpha < 1$ ($\alpha = 0.05$), contrastem

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ enfront de } H_1 : \mu \neq \mu_0$$

  al nivell de significació α.
- Donada la mitjana mostral $\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} X_i/n$, utilitzem l'estadístic de contrast

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

  conegut com a *z-score*.

Test z bilateral amb mida mostral fixa (cont'd)

Quin és el raonament probabilístic del contrast?

- "Suposem" que H_0 és certa, és a dir, que $\mu = \mu_0$ (p. ex., que el nou fàrmac *no* millora el tractament habitual)
- Sota aquest supòsit, coneixem exactament la distribució de l'estadístic:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu_0,\ \sigma^2/n\right) \quad \Longrightarrow \quad Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

- La pregunta és... **com de probable és** observar una mitjana mostral $\bar{X}$ (equivalentment, un valor de Z) tan allunyada de μ_0 (de 0) com la que realment hem observat, *si* H_0 *fos certa*?
- Si aquesta probabilitat és **petita**: l'observació seria "sorprenent" sota $H_0 \Rightarrow$ evidència en contra de $H_0 \Rightarrow$ **rebutgem** H_0
- Si aquesta probabilitat **no és petita**: l'observació és compatible amb $H_0 \Rightarrow$ **no rebutgem** H_0

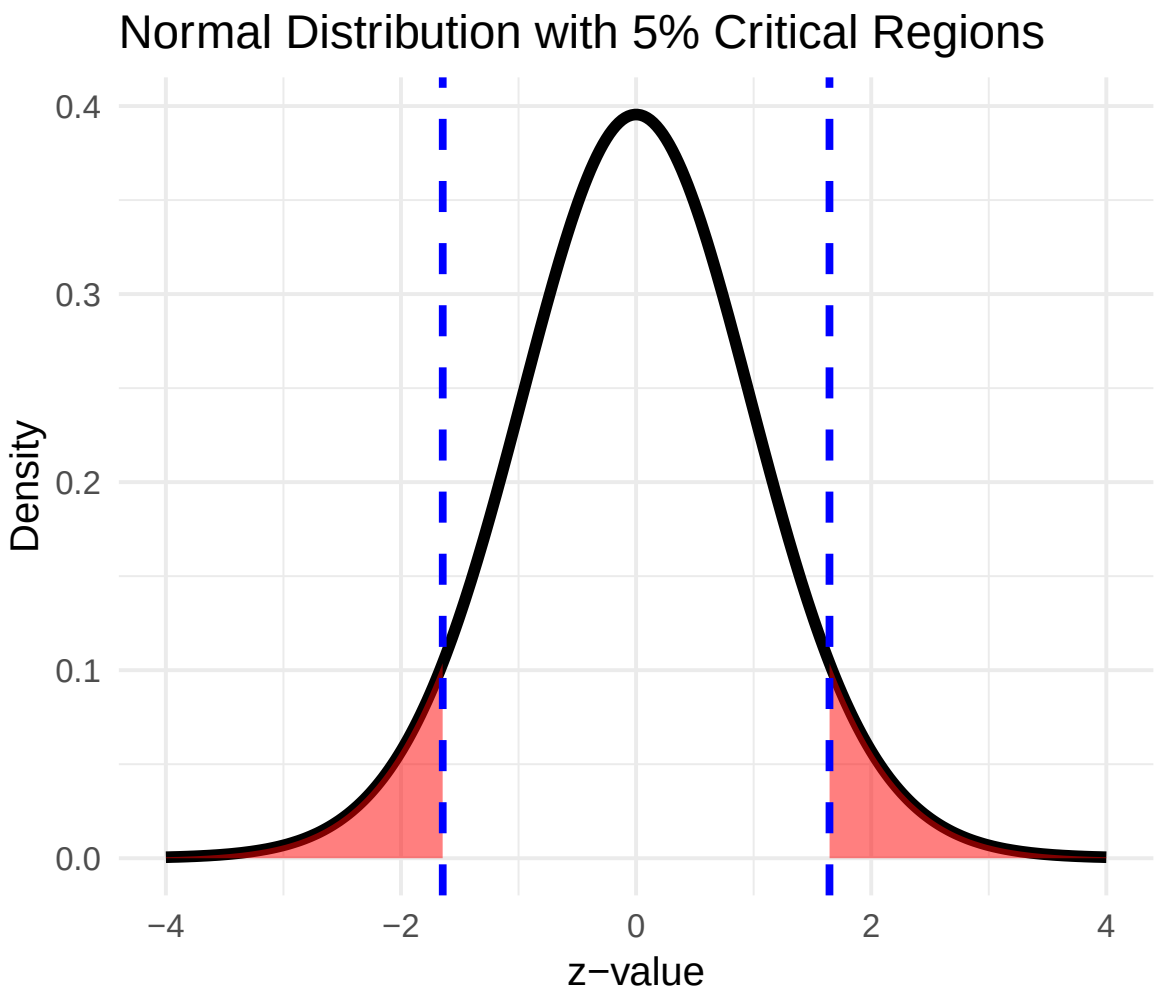
Com de "petita" ha de ser aquesta probabilitat perquè considerem l'evidència suficient? $\rightarrow$ la fixem a priori: és el nivell de significació α

Test z bilateral amb mida mostral fixa (cont'd)

Regió d'acceptació vs. regió de rebuig

- Fixat α, dividim l'espai de valors possibles de l'estadístic Z en dues zones (sota H_0, $Z \sim N(0,1)$):
  - **Regió de rebuig (o crítica)**:
    $$R = \{|Z| \geq z_{\alpha/2}\}$$
    són els valors "poc versemblants" sota H_0 (probabilitat total α, repartida $\alpha/2$ a cada cua)
  - **Regió d'acceptació**:
    $$A = \{|Z| < z_{\alpha/2}\}$$
    són els valors compatibles amb H_0 (probabilitat $1-\alpha$)
- **Regla de decisió**, un cop calculat z_{obs} a partir de la mostra:
  - $z_{\text{obs}} \in R$ (és a dir, $|z_{\text{obs}}| \geq z_{\alpha/2}$) $\Rightarrow$ **rebutgem** H_0
  - $z_{\text{obs}} \in A$ (és a dir, $|z_{\text{obs}}| < z_{\alpha/2}$) $\Rightarrow$ **no rebutgem** H_0
- Per a $\alpha = 0.05$: $z_{\alpha/2} = z_{0.025} \approx 1.96$, de manera que rebutgem H_0 si $|Z| \geq 1.96$

Critical values and normal distribution



- Cada regió vermella té àrea $\alpha/2$.
- Tota la regió vermella aleshores α.

Potència i mida mostral per al test z

- Per a $\Delta = \mu - \mu_0 \neq 0$, tenim que

$$Z \sim N(\sqrt{n}\delta, 1) \quad \text{amb } \delta = \Delta/\sigma \quad \text{l'efecte relatiu}$$

- Fixem $0 < \beta < 1$ (error de tipus 2) i $\Delta > 0$, i escollim n tal que:

$$P_{H_1}(Z \geq z_{\alpha/2}) = 1 - \Phi(z_{\alpha/2} - \sqrt{n}\delta) = 1 - \beta$$

- Això condueix a la fórmula de la mida mostral

$$n = (z_\beta + z_{\alpha/2})^2/\delta^2$$

- n garanteix una potència $1 - \beta$ (error de tipus 2) per a tot $\tilde{\delta}$ tal que $\tilde{\delta} > \delta$

- A la pràctica, utilitzem el nombre natural més petit n que satisfà $n \geq (z_\beta + z_{\alpha/2})^2/\delta^2$.

Simulant un experiment

Idea: Simulem l'experiment que volem portar a terme

- Simulant sota H_0 $(\mu = \mu_0)$
- Simulant sota H_1 $(\mu = \mu_0 + \Delta)$

Suposem dades distribuides segons una normal, $\Delta = 0.5$ i suposem $\sigma = 1$ coneguda, també considerem $\alpha = 0.05$ i mida mostral $n = 30$.

Calculem la mitjana mostral, el test, interpretem els resultats.

Simulant un experiment (cont'd)

```
set.seed(1)

n <- 30; sigma <- 1; alpha <- 0.05; mu0 <- 0

# Simulem UNA mostra sota H0 (mu = mu0)
x_H0    <- rnorm(...)
xbar_H0 <- mean(...)
z_H0    <- (...) / (sigma / sqrt(n))
rebuig_H0 <- ...

# Simulem UNA mostra sota H1 (mu = mu0 + delta)
delta   <- 0.5
x_H1    <- rnorm(...)
xbar_H1 <- mean(...)
z_H1    <- ...
rebuig_H1 <- ...

xbar_H0; z_H0; rebuig_H0   # resultat sota H0
xbar_H1; z_H1; rebuig_H1   # resultat sota H1
```

Simulant per estimar l'error de tipus 1 i la potència

Idea: repetim moltes vegades l'experiment simulat i comptem la proporció de rebuigs de H_0

- Simulant sota H_0 $(\mu = \mu_0) \Rightarrow$ la proporció de rebuigs **estima l'error de tipus 1** (hauria d'aproximar-se a α)
- Simulant sota H_1 $(\mu = \mu_0 + \Delta) \Rightarrow$ la proporció de rebuigs **estima la potència** $1 - \beta$

Simulant per estimar l'error de tipus 1 i la potència (cont'd)

```
# Una repeticio: simula una mostra i retorna si es rebutja H0
one_rep <- function(n, mu, mu0 = 0, sigma = 1, alpha = 0.05) {
 x <- rnorm(...)
 z <- (mean(x) - mu0) / (sigma / sqrt(n))
 abs(z) >= qnorm(...)
}

n <- 30; sigma <- 1; alpha <- 0.05; nsim <- 10000

# Error de tipus 1: simulem sota H0 (mu = mu0 = 0)
rebuig_H0 <- replicate(nsim, one_rep(...))
t1e_hat <- mean(rebuig_H0)      # alpha

# Potencia: simulem sota H1 (mu = mu0 + delta*sigma)
delta <- 0.5
rebuig_H1 <- replicate(nsim, one_rep(...))
power_hat <- mean(rebuig_H1)    # potencia

t1e_hat; power_hat
```

Testeig múltiple: repetint el test cada 30 pacients

Idea: en comptes d'esperar a tenir tota la mostra, l'investigador va **mirant les dades a mesura que arriben** i, cada cop que reclutem 30 pacients nous, **recalcula el test** amb totes les dades acumulades fins aleshores i en dóna un resultat (rebutja/no rebutja H_0).

Suposem $\mu_0 = 0$, $\sigma = 1$ coneguda, $\alpha = 0.05$, i que fem com a màxim 5 mirades (és a dir, $n = 30, 60, 90, 120, 150$)

- Simula **un** experiment d'aquest tipus sota H_0 ($\mu = \mu_0$): genera les dades pacient a pacient, i a cada mirada ($n = 30, 60, \dots$) calcula l'estadístic Z acumulat i digues si es rebutjaria H_0 en aquell moment

Testeig múltiple: repetint el test cada 30 pacients (cont'd)

```
mu0 <- 0; sigma <- 1; alpha <- 0.05
batch <- 30; n_looks <- 5
n_max <- batch * n_looks

# Simulem UNA trajectoria de pacients sota H0
x <- rnorm(n_max, mean = mu0, sd = sigma)

# A cada mirada (n = 30, 60, ..., 150) recalculem el test
# amb TOTES les dades acumulades fins aleshores
for (k in 1:n_looks) {
 n_k    <- batch * k
 xbar_k <- mean(x[1:n_k])
 z_k    <- ...
 rebuig_k <- ...

 cat(,,,)
}
```

Testeig múltiple: error de tipus 1 d'aquest disseny

Idea: si a cada mirada apliquem el test amb el mateix $\alpha = 0.05$, i declarem l'experiment "positiu" tan bon punt alguna de les mirades rebutgi H_0, ¿quina és la probabilitat real de rebutjar H_0 quan de fet $\mu = \mu_0$ (és a dir, l'error de tipus 1 **global** de tot el procediment)?

- Repeteix moltes vegades (sota H_0) l'experiment amb 5 mirades de la diapositiva anterior. Per a cada repetició, considera que l'experiment "rebutja H_0" si ho fa en **alguna** de les 5 mirades. Estima la proporció de repeticions en què això passa i compara-la amb $\alpha = 0.05$

Què esperes: que aquesta proporció sigui igual, més gran o més petita que 0.05? Per què?

Testeig múltiple: error de tipus 1 d'aquest disseny (cont'd)

```
mu0 <- 0; sigma <- 1; alpha <- 0.05
batch <- 30; n_looks <- 5
n_max <- batch * n_looks
nsim <- 10000

# Una repeticio: simula tota la trajectoria sota H0 i mira
# si es rebutja H0 en ALGUNA de les n_looks mirades
one_rep_seq <- function() {
 x <- rnorm(...)
 for (k in 1:n_looks) {
  n_k    <- ...
  xbar_k <- ...
  z_k    <- ...
  if (abs(z_k) >= qnorm(...)) return(TRUE)  # rebuig!
 }
 return(FALSE)  # mai s'ha rebutjat
}

rebuig_algun_cop <- replicate(nsim, one_rep_seq())
t1e_seq_hat <- mean(rebuig_algun_cop)
```

Testeig múltiple: el problema de la multiplicitat

- Hem vist que si fem **múltiples mirades** a les dades i apliquem el mateix test amb $\alpha = 0.05$ a cadascuna, l'error de tipus 1 **global** (la probabilitat de rebutjar H_0 en **alguna** mirada, quan H_0 és certa) és molt **més gran** que 0.05

- Cada mirada addicional és una nova oportunitat perquè, per pur atzar, l'estadístic Z superi el llindar $\Rightarrow$ la probabilitat acumulada de fals positiu **s'infla**

- Aquest fenomen es coneix com el **problema de la multiplicitat** (o de les comparacions/tests múltiples)

Si volem analitzar les dades diverses vegades durant un assaig (per exemple, per poder aturar-lo abans si el resultat és molt clar), **no podem** utilitzar $\alpha = 0.05$ a cada mirada: cal un mètode que reparteixi/ajusti el nivell de significació al llarg de totes les mirades per mantenir l'error de tipus 1 global controlat a α

$\rightarrow$ Això és precisament l'objectiu dels mètodes grup seqüencials que veurem al tema següent.

That's all folks!





UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH